I. Linné 13 pont



A képen egy papírpénz részlete látható, rajta Karl von Linné (1707–1778) svéd természettudós arcképével. Ebben a korban ismerték fel a növények ivaros szaporodásának módját. Linnétől balra a kétlaki szélfű porzós és termős példányainak rajza látható, a tudós könyvéből. Hasonlítsa össze a porzós és a termős példányt! A megfelelő betűjeleket írja az üres négyzetekbe!

A) a porzós szélfűre igaz
B) a termős szélfűre igaz
C) mindkettőre igaz
D) egyikre sem igaz

1.	Rajta csak egyféle ivarsejtet létrehozó virág fejlődik.	
2.	Benne meiózissal jönnek létre az ivarsejtek.	
3.	A megtermékenyítés után triploid (háromszoros kromoszómaszámú) sejtek is kialakulnak virágaiban.	
4.	Virágai kétivarúak.	
5.	Egyszikű.	
6.	Ivarsejtjei haploidok.	

A termős szélfű alatt egy madártojás hosszmetszete látható. Linné korának fontos fölismerése volt, hogy a növényekhez hasonlóan a madarak és más gerincesek élete is egy petesejt megtermékenyítésével veszi kezdetét.
Hasonlítsa össze egy fejlődésnek indult madártojás és egy növényi mag fölépítését!

A) madártojás
B) mag
C) mindkettő
D) egyik sem

7.	Benne sokszor több új élő egyed is van.	
8.	Fejlődése oxigénigényes.	
9.	Egy részét haploid sejtek építik föl.	
10.	A benne fejlődő embriót magzatburok védi.	
11.	Jellemző tartaléktápanyag lehet benne a keményítő.	
12.	A létrehozó szervezethez képest rekombináns sejtekből állhat.	

13. Linné nevéhez fűződik a fajfogalom bevezetése a biológiába. A felsoroltak közül melyik meghatározás illik erre a fogalomra?

A) Alapvető rendszertani kategória
B) Az egyed alatti legfelső szerveződési szint
C) Az egyed fölötti legalacsonyabb szerveződési szint
D) Egyedek tényleges szaporodási közössége
E) Genetikailag egymással megegyező egyedek összessége

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	Összesen

II. Élő erdő, holt fák 12 pont



Egy védett erdőben kidőlt fák között vezetett a turistaút, mellette egy ismertető tábla magyarázta el az idős fák szerepét az erdő életközösségében. Erről idézünk az alábbiakban:
„A farontó rovarok munkája nyomán a száradó fa kérge fellazul, majd leválik az alatta levő sok rovarjárat miatt. Ezt sokszor kiegészíti, hogy a harkályok a lárvákat keresve lepattintják a kérget. Mire egy „lábonszáradt” fa leroskad a földre, már nagyszámú rovarfaj fejlődik ki benne. Ezek, bár a fában élnek, képtelenek megemészteni a faanyagot. …Amint a fa kidől, a már megtelepedett gombák – például a bükktapló – helyét más fajok veszik át a megváltozott nedvesség-, hő-, és fényviszonyoknak megfelelően. Ilyen pl. a gyűrűs tuskógomba. A gombafonalak átszövik a fa belsejét és saját táplálékkészítésük céljából lebontják annak szerves anyagait.